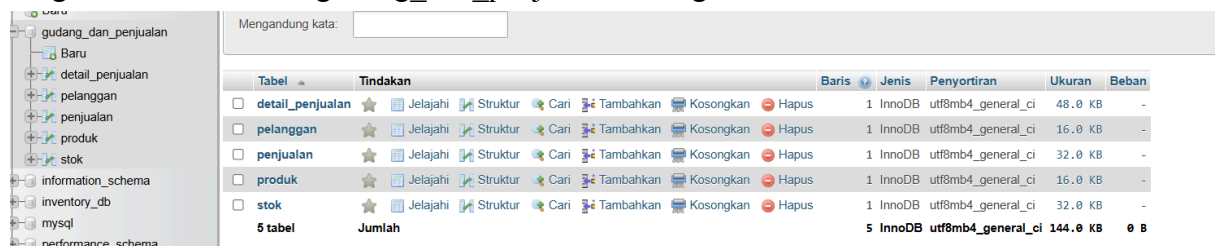


Nama: Anindya Zhafira Yusoh
NIM: 12030123120071
Mata Kuliah: Pengkodean dan Pemrograman
Kelas: E
Dosen: Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

Database dan Aplikasi Gudang dan Penjualan

1. Saya menggunakan AI Grok untuk membuat aplikasi database gudang dan penjualan dengan perintah “buat database 'Gudang dan Penjualan' dalam bentuk SQL dengan dilengkapi oleh struktur database maupun struktur tabel.”
- Kode SQL yang diberikan oleh Grok untuk 5 tabel dan hasilnya di phpMyAdmin dengan nama database “gudang_dan_penjualan” sebagai berikut:



Tabel	Tindakan	Baris	Jenis	Penyortiran	Ukuran	Beban
☐ detail_penjualan		1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
☐ pelanggan		1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ penjualan		1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
☐ produk		1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ stok		1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
5 tabel	Jumlah	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	144.0 KB	0 B

1) Detail Penjualan

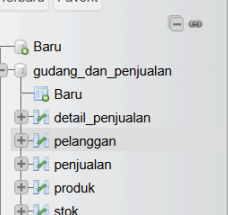
```
CREATE TABLE detail_penjualan (  
  id_detail INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  id_penjualan INT NOT NULL,  
  id_produk INT NOT NULL,  
  jumlah INT NOT NULL,  
  harga_satuan DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
  subtotal DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (id_penjualan) REFERENCES penjualan(id_penjualan) ON DELETE  
  CASCADE,  
  FOREIGN KEY (id_produk) REFERENCES produk(id_produk) ON DELETE  
  RESTRICT  
);
```



#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐ 1	id_detail	int(11)		Tidak	Tidak ada			AUTO_INCREMENT	Lainnya
☐ 2	id_penjualan	int(11)		Tidak	Tidak ada				Lainnya
☐ 3	id_produk	int(11)		Tidak	Tidak ada				Lainnya
☐ 4	jumlah	int(11)		Tidak	Tidak ada				Lainnya
☐ 5	harga_satuan	decimal(10,2)		Tidak	Tidak ada				Lainnya
☐ 6	subtotal	decimal(10,2)		Tidak	Tidak ada				Lainnya

2) Pelanggan

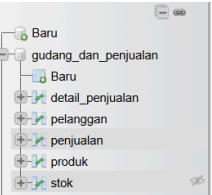
```
CREATE TABLE pelanggan (  
  id_pelanggan INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nama_pelanggan VARCHAR(100) NOT NULL,  
  alamat TEXT,  
  telepon VARCHAR(15),  
  email VARCHAR(50)  
);
```



#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Terilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_pelanggan	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	nama_pelanggan	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
3	alamat	text	utf8mb4_general_ci	Ya		NULL			Ubah Hapus Lainnya
4	telepon	varchar(15)	utf8mb4_general_ci	Ya		NULL			Ubah Hapus Lainnya
5	email	varchar(50)	utf8mb4_general_ci	Ya		NULL			Ubah Hapus Lainnya

3) Penjualan

```
CREATE TABLE penjualan (  
  id_penjualan INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  id_pelanggan INT NOT NULL,  
  tanggal_penjualan DATE NOT NULL,  
  total_harga DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
  status ENUM('pending', 'selesai', 'batal') DEFAULT 'pending',  
  FOREIGN KEY (id_pelanggan) REFERENCES pelanggan(id_pelanggan) ON DELETE  
  RESTRICT  
);
```



#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Terilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_penjualan	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	id_pelanggan	int(11)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
3	tanggal_penjualan	date			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
4	total_harga	decimal(10,2)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
5	status	enum('pending', 'selesai', 'batal')	utf8mb4_general_ci	Ya		pending			Ubah Hapus Lainnya

4) Produk

```
CREATE TABLE produk (  
  id_produk INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nama_produk VARCHAR(100) NOT NULL,  
  harga DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
  deskripsi TEXT,  
  satuan VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```



#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_produk	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	nama_produk	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
3	harga	decimal(10,2)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
4	deskripsi	text	utf8mb4_general_ci		Ya	NULL			Ubah Hapus Lainnya
5	satuan	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya

5) Stok

```
CREATE TABLE stok (
  id_stok INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  id_produk INT NOT NULL,
  jumlah INT NOT NULL,
  tanggal_update DATE NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_produk) REFERENCES produk(id_produk) ON DELETE
  CASCADE
);
```



#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_stok	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	id_produk	int(11)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
3	jumlah	int(11)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
4	tanggal_update	date			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya

• Struktur Database

- 1) produk: Menyimpan informasi dasar produk seperti nama, harga, dan satuan.
- 2) stok: Melacak jumlah stok produk di gudang, terkait dengan tabel produk.
- 3) pelanggan: Menyimpan data pelanggan yang melakukan pembelian.
- 4) penjualan: Mencatat transaksi penjualan, termasuk tanggal dan total harga.
- 5) detail_penjualan: Menyimpan rincian setiap produk yang dijual dalam satu transaksi penjualan.

- Struktur Tabel:

1. Tabel **produk**

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_produk	INT	Primary Key, auto increment
nama_produk	VARCHAR(100)	Nama produk, wajib diisi
harga	DECIMAL(10, 2)	Harga produk, wajib diisi
deskripsi	TEXT	Deskripsi produk (opsional)
satuan	VARCHAR(20)	Satuan produk (kg, botol, dll.)

2. Tabel **stok**

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_stok	INT	Primary Key, auto increment
id_produk	INT	Foreign Key ke tabel produk
jumlah	INT	Jumlah stok, wajib diisi
tanggal_update	DATE	Tanggal stok diperbarui, wajib diisi

3. Tabel **pelanggan**

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_pelanggan	INT	Primary Key, auto increment
nama_pelanggan	VARCHAR(100)	Nama pelanggan, wajib diisi
alamat	TEXT	Alamat pelanggan (opsional)
telepon	VARCHAR(15)	Nomor telepon pelanggan (opsional)
email	VARCHAR(50)	Email pelanggan (opsional)

4. Tabel **penjualan**

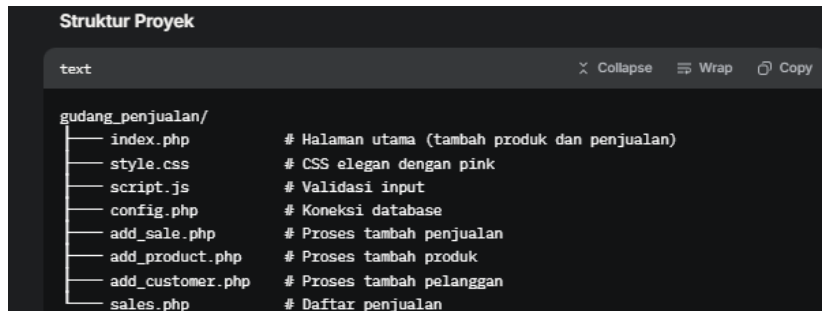
Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_penjualan	INT	Primary Key, auto increment
id_pelanggan	INT	Foreign Key ke tabel pelanggan
tanggal_penjualan	DATE	Tanggal penjualan, wajib diisi
total_harga	DECIMAL(10, 2)	Total harga penjualan, wajib diisi
status	ENUM	Status: 'pending', 'selesai', 'batal' (default: 'pending')

5. Tabel **detail_penjualan**

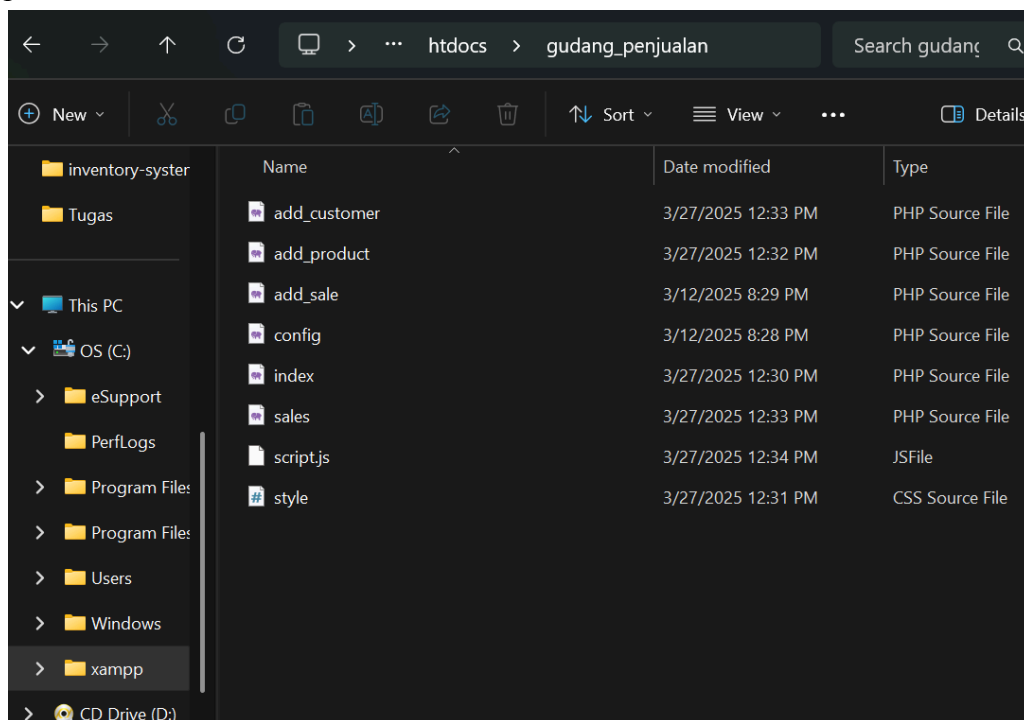
Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id_detail	INT	Primary Key, auto increment
id_penjualan	INT	Foreign Key ke tabel penjualan
id_produk	INT	Foreign Key ke tabel produk
jumlah	INT	Jumlah produk yang dijual, wajib
harga_satuan	DECIMAL(10, 2)	Harga per unit, wajib diisi
subtotal	DECIMAL(10, 2)	Subtotal (jumlah x harga), wajib

2. Selanjutnya, saya mengirimkan perintah kedua berupa, “Buat aplikasi sederhana gudang dan penjualan menggunakan kode HTML, CSS, JS, PHP dan SQL dengan merujuk pada database yang sudah dibuat diatas.”

- Struktur Proyek



Dimana semua kode yang diberikan AI dimulai dari index.php hingga sales.php akan saya paste di Visual Studio Code dan akan saya simpan di file baru di File Explorer yang bernama “gudang_penjualan” seperti di struktur proyek. Kemudian copy file “gudang_penjualan” dan paste ke local disk C di file XAMPP dalam sub file htdocs.



3. Kemudian cari di browser berupa:

http://localhost/gudang_penjualan/index.php

4. Sistem Kerja Aplikasi Database Gudang dan Penjualan

1) Tambah Produk

Gudang & Penjualan

Tambah Produk

Nama Produk:
parfum vanilla

Harga:
55000

Satuan:
Mililiter

Stok Awal:
150

Simpan Produk

Daftar Produk

Parfum citrus
Harga: Rp 50.000.00
Stok: 98

localhost menyatakan
Yay, barangnya siap dijual! ❤️

Oke

Harga:
55000

Satuan:
Mililiter

Stok Awal:
150

Simpan Produk

Daftar Produk

Gudang & Penjualan

Tambah Produk

Nama Produk:

Harga:

Satuan:

Stok Awal:

Simpan Produk

Daftar Produk

Parfum citrus Harga: Rp 50,000.00 Stok: 98	parfum vanilla Harga: Rp 55,000.00 Stok: 150
---	---

Setelah saya klik simpan produk, data produk yang saya isi yaitu parfum vanilla sudah masuk ke dalam daftar produk dan siap dijual.

2) Tambah Pelanggan

Tambah Pelanggan

Nama Pelanggan:

Telepon:

Simpan Pelanggan

Tambah Penjualan

Tambah identitas pelanggan untuk melengkapi data penjualan.

3) Tambah Penjualan

Tambah Penjualan

Pelanggan:
Zhafira

Produk:
parfum vanilla

Jumlah:
3

Tambah Penjualan

Lihat Riwayat Penjualan

Riwayat Penjualan

Penjualan #1
Pelanggan: Anindya
Tanggal: 2025-03-27
Total: Rp 100,000.00
Status: selesai

Penjualan #2
Pelanggan: Zhafira
Tanggal: 2025-03-27
Total: Rp 165,000.00
Status: selesai

Kembali ke Beranda

Daftar Produk

Parfum citrus
Harga: Rp 50,000.00
Stok: 98

parfum vanilla
Harga: Rp 55,000.00
Stok: 147

Setelah klik “Tambahan Penjualan” nama pelanggan dan produk yang terjual akan masuk ke dalam riwayat penjualan. Daftar produk seperti parfum vanilla yang stok awalnya 150pcs akan berkurang menjadi 147pcs setelah di beli 3pcs oleh pelanggan bernama Zhafira.

4. Memastikan data yang diinput masuk ke database dan tabel di phpMyAdmin

The following tables and their data are shown in the screenshots:

Table: detail_penjualan

	id_detail	id_penjualan	id_produk	jumlah	harga_satuan	subtotal
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	1	1	1	2	50000.00	100000.00
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	2	2	2	3	55000.00	165000.00

Table: pelanggan

	id_pelanggan	nama_pelanggan	alamat	telepon	email
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	1	Anindya	NULL	082144237676	NULL
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	2	Zhafira	NULL	082144237675	NULL

Table: penjualan

	id_penjualan	id_pelanggan	tanggal_penjualan	total_harga	status
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	1	1	2025-03-27	100000.00	selesai
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	2	2	2025-03-27	165000.00	selesai

Table: produk

	id_produk	nama_produk	harga	deskripsi	satuan
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	1	Parfum citrus	50000.00	NULL	Mililitr
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	2	parfum vanilla	55000.00	NULL	Mililitr

Table: stok

	id_stok	id_produk	jumlah	tanggal_update
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	1	1	98	2025-03-27
☐ Ubah ☐ Salin ☐ Hapus	2	2	147	2025-03-27

Setelah saya menguji aplikasi dengan mengisi data melalui form yang tersedia di halaman utama (index.php) yaitu aplikasi database gudang dan penjualan, saya memverifikasi bahwa data tersebut berhasil tersimpan ke dalam lima tabel yang ada di database gudang_dan_penjualan pada phpMyAdmin.